

UNLP - MICROECONOMÍA AVANZADA

Trabajo Práctico 2 – 2019

Juegos estáticos con información perfecta

Ejercicio 1 (Estrategias débilmente dominadas)

Federico y Matías están en un juego simultáneo. Federico elige entre las acciones A, B y C, mientras que Matías elige entre las acciones D, E y F. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	D	E	F
A	(1,1)	(1,3)	(2,3)
B	(2,1)	(0,0)	(0,1)
C	(2,0)	(1,1)	(X,1)

- (a) Indique si hay y cuál es o cuáles son las estrategias estrictamente dominantes/dominadas y débilmente dominantes/dominadas para Matías.
- (b) ¿Cuál es el mínimo valor de “X” para que la estrategia C sea débilmente dominante para Federico?
- (c) Encuentre todos los equilibrios de Nash en función del valor de “X”. ¿Cuáles de estos equilibrios son en estrategias débilmente dominantes para ambos jugadores, y cuáles en estrategias débilmente dominadas para ambos jugadores?

Ejercicio 2 (Eliminación de estrategias débilmente dominadas)

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre las acciones A, B y C. A su vez, Mario elige entre L, R y Q. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	L	R	Q
A	(3,3)	(3,3)	(4,2)
B	(4,2)	(5,2)	(4,3)
C	(4,0)	(3,1)	(1,0)

- (a) Realice el proceso de eliminación de estrategias débilmente dominadas empezando por el jugador 1.

- (b) Realice el proceso de eliminación de estrategias debilmente dominadas empezando por el jugador 2.
- (c) De observar el resultado de (a) y (b), ¿que conclusión puede inferir?

Ejercicio 3 (Equilibrio de Nash)

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre las acciones A, B y C. A su vez, Mario elige entre L, R y Q. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

	L	R	Q
A	(1,2)	(1,2)	(3,2)
B	(1,0)	(3,X)	(4,6)
C	(0,1)	(2,2)	(3,2)

- (a) ¿Cuál es el mínimo valor de X para que (B,R) sea un equilibrio de Nash?
- (b) Encuentre la estrategia débilmente dominada de Mario, suponiendo que X toma el valor encontrado en (a).
- (c) Encuentre todos los equilibrios de Nash del juego anterior, suponiendo que X toma el valor encontrado en (a).

Ejercicio 4 (Dilema del prisionero)

Estados Unidos y Corea del Norte acaban de firmar un acuerdo de desarme nuclear. Sin embargo, en dicho acuerdo solamente hay un compromiso de buena fe: no existen objetivos explícitos de desactivación de ojivas nucleares. Por tanto, cada uno de estos países puede elegir simultáneamente entre reducir su potencial nuclear, o continuar la carrera armamentística.

Estados Unidos obtiene un pago de 0 si reduce su potencial nuclear pero Corea del Norte no, y recibe 8 en caso de que Corea del norte también reduzca sus ojivas nucleares. A su vez, si EEUU continúa su producción nuclear y Corea de Norte no, el primer país obtiene 10 mientras que el segundo 1. Si Corea del Norte no se desarma y EEUU si, recibe 12, y recibe 8 si el primero también se desarma. Si ambos países continúan su carrera armamentística, reciben un pago de 4 EEUU y 6 Corea del Norte.

- (a) Exprese los pagos del juego anterior en su forma normal, siendo las acciones posibles D (desarme) y ND (no desarme).
- (b) Determine la estrategia dominante de EEUU. ¿Es débilmente dominante o estrictamente dominante? Indique la función de mejor respuesta de Corea del Norte, frente al desarme nuclear de EEUU.

- (c) Un dilema del prisionero requiere que no se pueda implementar la asignación pareto óptima, porque al menos uno de los jugadores tiene estrictos incentivos a desviarse. Determinar los equilibrios de Nash, y la asignación óptima.
- (d) Supongamos que antes de tomar una decisión, la WTO resuelve aplicar aranceles a productos de origen estadounidense, y reducir el comercio exterior de sus miembros con Corea del Norte, si efectivamente no se desarmen nuclearmente las naciones. Suponga que el castigo es cada nación en valores distintos y solo se aplica si la nación no se desarma (independientemente de lo que haga la otra). Tomando la matriz de pagos del inciso (a), ¿cuál es la mínima sanción a EEUU y a Corea del Norte, tal que ambos puedan llegar desarmarse? Esto, ¿garantiza que efectivamente se desarmen?

Ejercicio 5 (Batalla de los sexos)

Juan y María están preparando una salida juntos para el sábado a la noche. Juan desea ir a ver una pelea de boxeo en el Luna Park, mientras que María quiere ver una película de estreno en el cine. Sin embargo, ambos prefieren realizar cualquier actividad juntos que por separados.

Definamos que Juan elige boxeo (llamada A) con probabilidad q , mientras que María elige cine (llamada D) con probabilidad $(1-x)$. Esta situación puede representarse a través de un juego expresado en su forma normal:

	C (x)	D ($1-x$)
A (q)	(6,3)	(1,1)
B ($1-q$)	(1,1)	(3,6)

Este juego tiene dos equilibrios en estrategias puras y uno en estrategias mixtas.

- (a) Encuentre los equilibrios en estrategias puras.
- (b) Indique el valor de la probabilidad que Juan elija boxeo en este equilibrio de estrategias mixtas.
- (c) Indique el valor de la probabilidad que María elija cine en este equilibrio de estrategias mixtas.

Ejercicio 6 (El asesinato de Kitty Genovese)

En una alcoba de un edificio de Nueva York, Kitty Genovese está siendo asaltada a mano armada por un delincuente. En ese momento, dos peatones que circulan por la calle observan la situación, pudiendo llamar a la policía para que venga y detenga el crimen. Pero si nadie llama, Kitty es asesinada. Cada testigo valúa en 10 que no maten a Kitty, pero el costo de llamar es de 3. Si nadie llama, el pago de cada peaton es 0.

- (a) Esta situación puede representarse a través de un juego expresado en su forma normal. Realice dicha representación. [Llame peatón 1 al jugador cuyas acciones se representan en filas, y peatón 2 al jugador cuyas acciones se representan en columnas.]
- (b) Indique los equilibrios de Nash en estrategias puras del juego.
- (c) Este juego tiene un equilibrio de Nash en estrategias mixtas. Siendo 'q' la probabilidad de llamar del peatón 1, y 'x' la probabilidad de llamar del peatón 2, encuentre las probabilidades 'q' y 'x' en el equilibrio de Nash.
- (d) El equilibrio anterior se encuentra cuando la decisión de cada peatón es independiente de la decisión del otro peatón. Suponga que se juega el equilibrio en estrategias mixtas, ¿Cuál es la probabilidad de que Kitty muera? ¿Cuál es la probabilidad de que ambos peatones llamen a la policía? ¿Cuál es la probabilidad de que un peatón llame a la policía y el otro no?

Ejercicio 7 (Golden Ball)

Observe el siguiente video y responda a las siguientes preguntas <https://www.youtube.com/watch?v=p3Uos2fzIJ0>

- (a) Identifique elementos del juego de forma simple: jugadores, acciones, pagos en cada situación final.
- (b) Represente el juego en su forma normal y encuentre el o los equilibrios de Nash.
- (c) Identifique si el o los equilibrios de Nash son eficientes o ineficientes desde el punto de vista paretiano.

Ejercicio 8 (Duopolio de Cournot con costos asimétricos)

En el mercado hay un duopolio y una función de demanda inversa lineal dada por $P(X) = 4 - X$, con $X = x_1 + x_2$. Las dos empresas $i = 1, 2$ tienen los costos totales siguientes:

- $c_1(x_1) = x_1$,
- $c_2(x_2) = \frac{1}{2}x_2^2$

- (a) Escriba la función beneficio de la empresa i como función de la cantidad x_i y x_j , i.e., $\Pi_i(x_i, x_j)$.
- (b) ¿Cuál es el equilibrio de Cournot de este mercado y el beneficio de cada empresa en el equilibrio?